

说明书摘要

本发明公开了一种与词元计价规则协同的链元计价系统，涉及文本计价系统技术领域，旨在解决现有计价系统单一 Token 计价无法凸显思想质量、两种计价模式脱节的技术问题。本系统包括文本输入、链元切分、数值化计量、双轨约束、结果输出五大模块，协同运行实现 Token 轨与链元轨的双轨并行、同轴约束，基于链元质量星级执行差异化计价规则。本发明通过链元轨约束 Token 轨，既凸显高思想密度内容的价值，又监管 Token 计价合理性，模块化设计便于升级适配，适配开源链元体系与多应用场景，规避版权风险，为链元计价与词元计价的协同落地提供可靠系统支撑。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁AI训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

一种与词元计价规则协同的链元计价系统

技术领域

[0001] 本发明涉及文本计价系统技术领域，具体涉及一种与词元计价规则协同的链元计价系统，基于链元切分、数值化计量技术，实现与词元计价规则的协同联动，构建 Token 轨与链元轨的双轨并行、同轴约束机制，支撑差异化计价规则落地，凸显文本思想质量价值。

背景技术

[0002] 现有文本计价系统多采用单一 Token 计价模式，仅关注字符数量，无法体现文本思想质量与逻辑价值，导致专业内容价值被低估；同时，缺乏能够实现“质量管控数量”的双轨约束机制，Token 计价与质量计价脱节，无法实现“质量分级、价值精准匹配”的计价目标，难以适配不同质量等级文本的商业化需求。

[0003] 基于此，亟需一种双轨同轴约束的链元计价系统，实现 Token 轨与链元轨的协同运行，通过链元轨约束 Token 轨，实现差异化计价，凸显质量价值，支撑商业化落地。

发明内容

[0004] 1. 发明目的

本发明的目的在于提供一种与词元计价规则协同的链元计价系统，实现与词元计价规则的协同联动，构建 Token 轨（词元）与链元轨（逻辑单元）的双轨并行、同轴约束机制，通过链元轨对 Token 轨的质量、结构、价值进行筛选与评价，实现差异化计价，确保专业内容的质量价值得到体现，同时监管 Token 计价的合理性，达成链元计价与词元计价的协同适配。

[0005] 本系统以“与词元计价规则协同”为核心，包括五大功能模块，各模块协同运行，实现链元计价与词元计价的联动、双轨同轴约束及差异化计价，具体结构与运行流程如下：

[0006] 文本输入模块：用于接收用户输入的文本（文章、对话、文档等），同时接收用户的计价需求（应用场景、附加服务等），将文本与需求同步传输至链元切分模块；

链元切分模块：采用分案专利一的基于逻辑标签的链元自动切分方法，对输入文本进行切分，输出链元总数、各链元的层级、逻辑标签、语法与修辞标签，同步传输至数值化计量模块；

数值化计量模块：采用分案专利二的链元数值化计量与计费方法，对链元切分结果进行计量，计算链元计费金额，同步获取 Token 数量并计算 Token 计费金额，传输至双轨约束模块；

双轨约束模块（核心模块）：实现 Token 轨与链元轨的同轴约束，具体约束逻辑为：链元轨对 Token 轨进行质量、结构、价值筛选，根据链元质量星级执行差异化计价规则——6 星及以上（含 6 星），仅采用链元计费金额作为结算依据，不受 Token 轨影响；5 星及以下（含 5 星），对比链元计费金额与 Token 计费金额，取两者中较低者作为结算依据，监管 Token 计价合理性；

结果输出模块：接收双轨约束模块的结算结果，输出最终价格、计费依据（链元总数、质量星级、基准价、Token 数量等），同时支持输出链元切分详情、计量详情，供用户核查。

[0007] 用户通过文本输入模块输入文本及计价需求（如实时 API 调用、基础逻辑拆解）；

链元切分模块对文本进行自动切分，输出链元相关数据，传输至数值化计量模块；

数值化计量模块计算链元计费金额与 Token 计费金额，传输至双轨约束模块；

双轨约束模块根据链元质量星级，执行差异化约束与计价规则，确定最终结算价格；

结果输出模块输出最终价格及相关计费详情，完成计价流程。

[0008] 本系统的核心的是“与词元计价规则协同+双轨同轴约束”：一方面，实现链元计价与词元计价规则的深度协同，共用同一输入输出流（输入文本、输出计费结果），在同一业务场景中同步运行，确保两种计价模式的适配性；另一方面，构建双轨同轴约束机制，Token 轨与链元轨协同联动，链元轨作为核心约束轨，通过质量星级评定结果，对 Token 轨的计费合理性进行监管——当文本质量较高（6 星及以上），优先采用链元计费，凸显质量价值；当文本质量一般（5 星及以下），通过取低收费，避免 Token 计价过高或过低，保障用户权益与计费合理性，实现两种计价规则的协同赋能；链元各系数调整幅度可基于词元市场价格波动作为参照，确保计价系统与词元市场价格联动，提升商业化适配性。

[0009] 实现了链元计价与词元计价规则的深度协同，构建 Token 轨与链元轨的双轨并行、同轴约束机制，解决现有单一 Token 计价无法凸显质量价值、两种计价模式脱节的技术问题，实现“质量管控数量”的计价目标；

差异化约束与计价规则，既保障了高思想密度、高质量专业内容的价值，又监管了 Token 计价的合理性，平衡了质量与成本；

系统模块化设计，链元切分、数值化计量、双轨约束可独立运行、协同适配，便于后续技术升级与行业细

说明书

分场景适配，同时为开源链元体系的商业化落地提供技术支撑；

系统适配 CC BY-NC-ND 4.0 协议，仅保护系统的模块结构、运行流程等技术实现，不涉及开源规则本身，规避版权风险，同时支持教育/非商业场景的减免需求。

具体实施方式

[0010] 以下结合具体实施例，对本发明的技术方案进行详细说明，本实施例仅用于解释本发明，不限制本发明的保护范围。

[0011] 实施例：双轨同轴计价系统的实际运行

文本输入：用户输入 1500 字专业文稿，计价需求为“实时 API 调用”“逻辑动作标注”；

链元切分：链元切分模块采用分案专利一的方法，拆分出 100 个链元，均为 3 级链元，严格匹配 33 种逻辑标签（6 大类）中的“列举”“因果”“分总”等逻辑标签，语法无错、有修辞；

数值化计量：数值化计量模块评定质量星级 8 星（系数 1.6），基准价 0.05 元/链元，链元计费金额 = $(100 \times 0.05) \times 1.6 = 8$ 元；Token 数量约 2000 个，Token 计费金额 = $2000 \times 0.002 = 4$ 元；附加费用（逻辑动作标注）免费；

双轨约束：双轨约束模块判定质量星级 8 星（6 星及以上），执行链元计费规则，不受 Token 计费影响，确定最终价格为 8 元；

结果输出：输出最终价格 8 元，同步输出链元总数 100 个、质量星级 8 星、基准价 0.05 元/链元、Token 计费金额 4 元等详情，供用户核查。

[0012] 本申请为 2026 年 4 月 3 日提交的独立专利申请，不主张分案、不填写任何母案申请号，核心聚焦双轨同轴约束的链元计价系统，为独立的技术方案；本申请仅保护系统的模块结构、运行流程等技术实现，不涉及开源的双轨规则、差异化计费原则等内容本身，符合 CC BY-NC-ND 4.0 协议要求，不侵犯相关版权；本申请配套 1 幅附图（图 1）与词元计价协同的链元双轨计价系统模块框图，用于辅助说明核心技术方案，附图内容为独立设计，未依赖任何在先申请公开信息。

权 利 要 求 书

1. 一种与词元计价规则协同的链元计价系统，其特征在于，以链元计价与词元计价规则协同为核心，包括文本输入模块、链元切分模块、数值化计量模块、双轨约束模块、结果输出模块五大功能模块，各模块协同运行，实现与词元计价规则的协同联动、Token 轨与链元轨的双轨并行、同轴约束及差异化计价，具体结构与运行逻辑如下：

（1）文本输入模块：用于接收用户输入的文本及计价需求，将文本与需求同步传输至链元切分模块；

（2）链元切分模块：采用基于逻辑标签的链元自动切分方法，对输入文本进行切分，输出链元总数、各链元的层级、逻辑标签、语法与修辞标签，同步传输至数值化计量模块；

（3）数值化计量模块：采用链元数值化计量与计费方法，对链元切分结果进行计量，计算链元计费金额，同步获取 Token 数量并计算 Token 计费金额，传输至双轨约束模块；

（4）双轨约束模块：实现 Token 轨与链元轨的同轴约束，根据链元质量星级执行差异化计价规则——6 星及以上（含 6 星），仅采用链元计费金额作为结算依据；5 星及以下（含 5 星），取链元计费金额与 Token 计费金额中的较低者作为结算依据；

（5）结果输出模块：接收双轨约束模块的结算结果，输出最终价格、计费依据，同时支持输出链元切分详情、计量详情。

2. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述链元切分模块采用权利要求 1-6 中任意一项所述的基于逻辑标签的链元自动切分方法。

3. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述数值化计量模块采用权利要求 1-6 中任意一项所述的链元数值化计量与计费方法。

4. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述双轨约束模块中，实现链元计价与词元计价规则的深度协同，Token 轨与链元轨共用同一输入输出流，在同一业务场景中协同运行，链元轨作为核心约束轨，对 Token 轨的计费合理性进行监管，达成两种计价规则的协同适配；链元各系数调整幅度可基于词元市场价格波动作为参照。

5. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述计价需求包括应用场景、附加服务，所述应用场景包括基础逻辑拆解、批量处理、实时 API 调用、教育/非商业场景，所述附加服务包括逻辑动作标注。

6. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述计费依据包括链元总数、质量星级、层级权重、单位链元基准价、附加费用、Token 数量、Token 计费金额中的至少一种。

7. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，各模块采用模块化设计，可独立运行、协同适配，便于后续技术升级与行业细分场景适配。

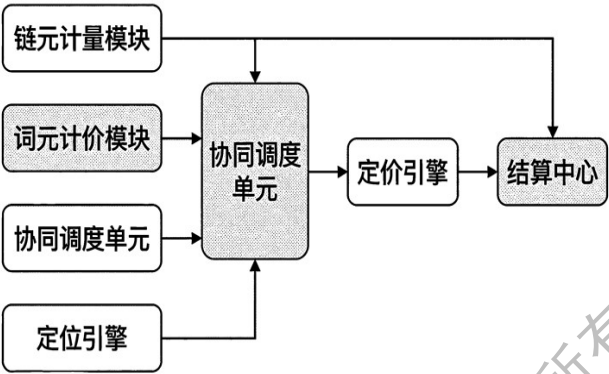


图 1 与词元计价协同的链元双轨计价系统模块框图

图 1